Claude Code 멀티에이전트 시스템 아키텍처 구성도

WTA AI Operations Multi-Agent Architecture

(주)윈텍오토메이션 생산관리팀 (AI운영팀)

2026년 4월

CONFIDENTIAL

Claude Code 멀티에이전트 시스템 구성도

USER INTERFACE

- **Telegram Bot** — 부서장 명령/보고
- **Slack Bot** — 16개 채널 라우팅
- **Dashboard** — Flask + React
- **Cloudflare Tunnel** — agent.mes-wta.com

EXTERNAL

- **Jira** — 이슈 트래킹
- **Confluence** — 문서/위키
- **PostgreSQL** — MES DB + pgvector RAG
- **SQL Server** — ERP (읽기전용)
- **Supabase** — 파일 스토리지

MAX Orchestrator

Claude Opus 4.6 | 요청 분류 → 위임 → 검토 → 보고

요청 분류/라우팅 | 팀원 위임 | 결과 검토/QA | 작업큐 관리 | 교차 검수

↕ MCP agent-channel (JSON-RPC over stdio) — send_message / check_status ↕

운영 (OPERATIONS)

- **admin-agent** — 인프라 모니터링, 헬스체크, 로그 관리
- **schedule-agent** — 일정/D-Day 관리, 마일스톤 추적
- **slack-bot** — 16채널 라우팅, 멘션 감지
- **docs-agent** — 문서 작성, 번역, RAG 검색

CS / 영업

- **cs-agent** — 고객 CS 응대, 장비 매뉴얼 RAG
- **sales-agent** — 경쟁사 조사, 특허, 메뉴 추천
- **issue-manager** — 제품개선 Jira 트래킹
- **purchase-agent** — 구매/발주/입고 관리

품질 / 데이터

- **nc-manager** — 부적합 관리, 품질 분석
- **qa-agent** — 출하검사, Playwright QA
- **db-manager** — DB/ERP 조회, 벡터DB 관리
- **research-agent** — 기술조사, 시장분석, 온라인 리서치

개발 / 기술

- **dev-agent** — MES 프론트/백엔드 개발
- **crafter** — 시스템 구축, API, 인프라
- **control-agent** — 제어/모션/서보/HMI
- **design-agent** — 기구설계/도면/BOM/ECN

TECH STACK

- **Claude AI** — Opus 4.6 / Sonnet 4.6, 에이전트별 모델 선택
- **MCP Protocol** — JSON-RPC over stdio, agent-channel 서버
- **pgvector RAG** — 389K+ 벡터 청크, Qwen3-Embedding-8B
- **Windows Server** — ConEmu 세션 관리, 독립 CLI 프로세스
- **Cloudflare** — Tunnel + DNS, 외부 접근 게이트웨이

FLOW: 사용자 요청 → Telegram / Slack → MAX 수신/분류 → send_message 위임 → 에이전트 작업 수행 → MAX 검토/QA → 사용자 회신

사용자 접점 | 오케스트레이터 | MCP 통신 | 외부 시스템 | 기술 스택

각 에이전트 = 독립 Claude Code CLI 세션 (자체 CLAUDE.md, MCP 도구, 워크스페이스)

THANK YOU

WTA aspire Global No.1

WTA